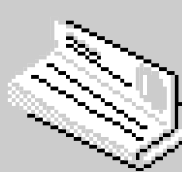
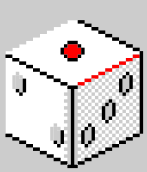
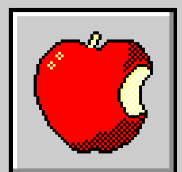


Regex

Regular expressions



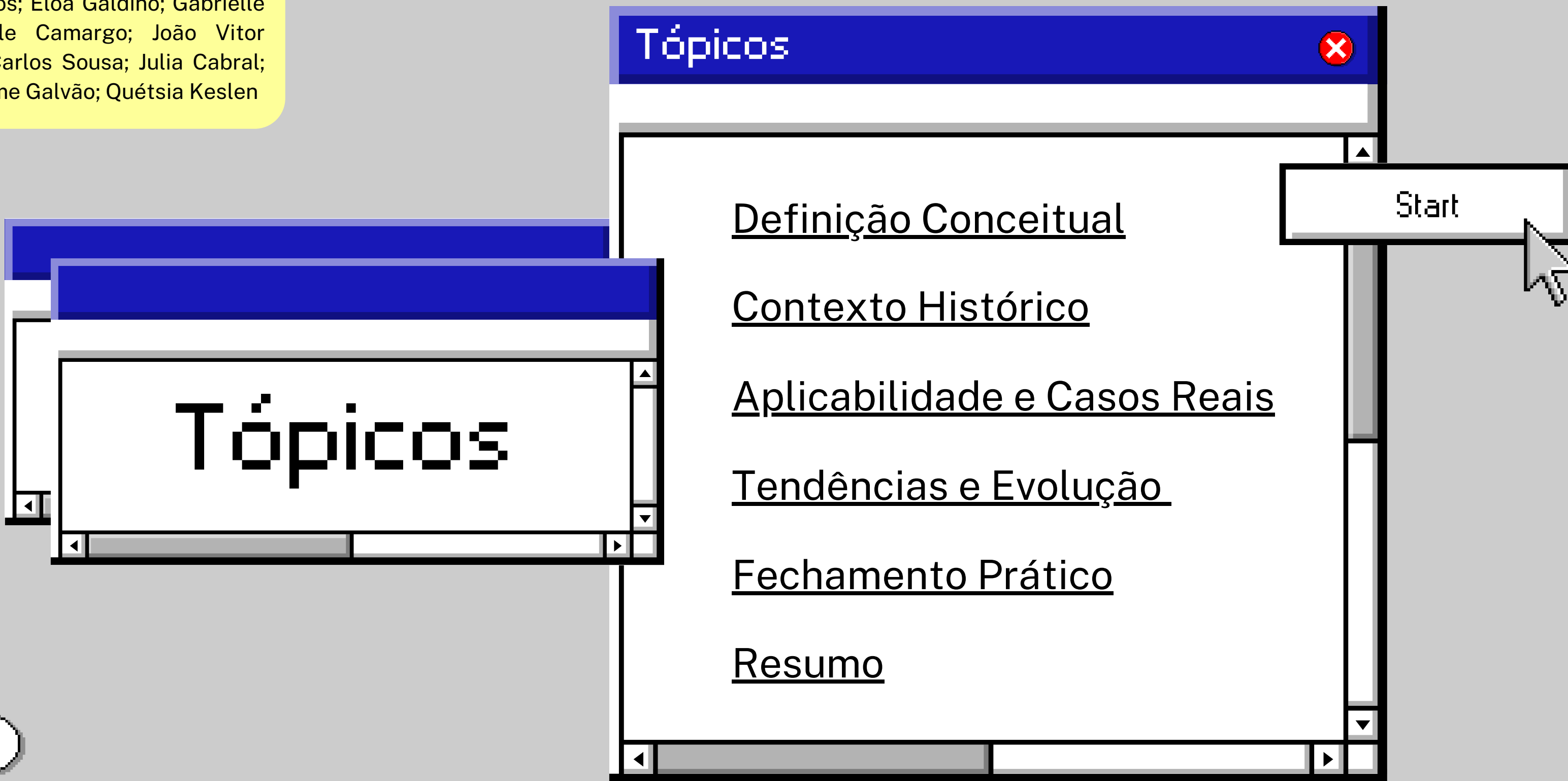
Seminário de SO



11:11PM

Membros:

Ana Paula Ramos; Eloá Galdino; Gabrielle Pinheiro; Isabele Camargo; João Vitor Barbosa; José Carlos Sousa; Julia Cabral; Marcos Guilherme Galvão; Quétzia Keslen



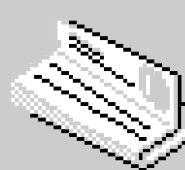
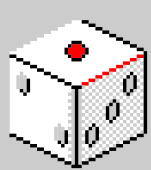
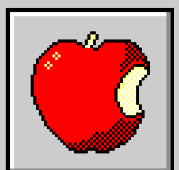
Definição Conceitual



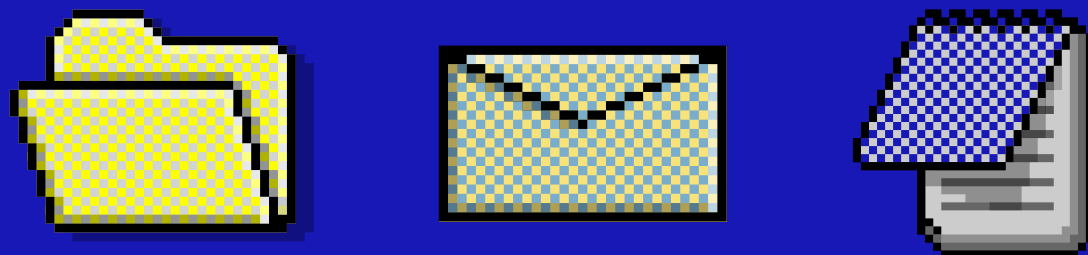
[O que é](#)

[Para que serve](#)
[Como Funciona](#)

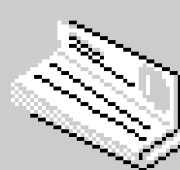
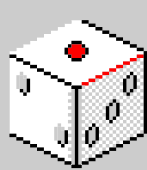
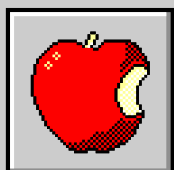
- São sequências de caracteres que formam um padrão de busca
- Funcionam como regras formais baseadas na teoria de linguagens para identificar estruturas específicas em strings
- Usada para encontrar, validar e manipular dados



O que é
[Para que serve](#)
Como Funciona



- Verificar se um conteúdo existe em uma string
- Validar formatos
- Extrair partes específicas de um texto
- Modificar ou substituir informações
- Pesquisa em Ferramentas de Edição de Texto
- Análise de Linguagem Natural



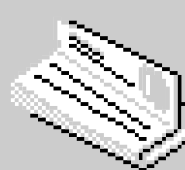
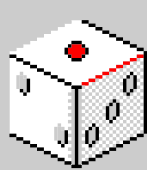
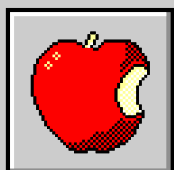
O que é
Para que serve
Como Funciona

METACARACTERES

Símbolos especiais usados no Regex:

`.? * + $ ^ \ { } [ ] ( ) |`

- Baseada em padrões de caracteres
- Utiliza:
 - Tokens
 - Quantificadores
 - Agrupamentos
 - Âncoras
 - Negação
- Pode buscar em qualquer parte da string ou em posições específicas



Contexto Histórico

[Criação](#)

[Qual problema queria resolver](#)

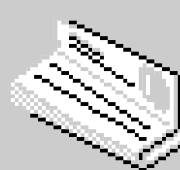
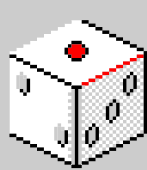
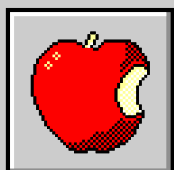
[Evolução e Popularização](#)

[Futuro e Onipresença](#)

Stephen Cole Kleene



- O Regex foi criado pelo matemático Stephen Cole Kleene na década de 1950
- Ele surgiu durante estudos sobre modelos neurais baseados no trabalho de Walter Pitts
- Kleene utilizou uma notação algébrica para descrever esses modelos
- Essa notação deu origem ao conceito de expressões regulares (Regex)
- Posteriormente, Ken Thompson percebeu que esse conceito poderia ser aplicado na computação
- Ele implementou o Regex para realizar buscas avançadas de padrões em textos



[Back to Tópicos Page](#)

Ken Thompson



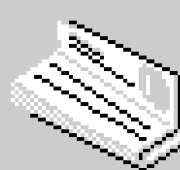
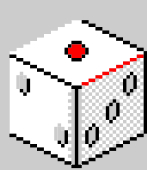
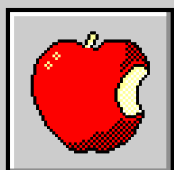
Criação

[Qual Problema Queria Resolver](#)

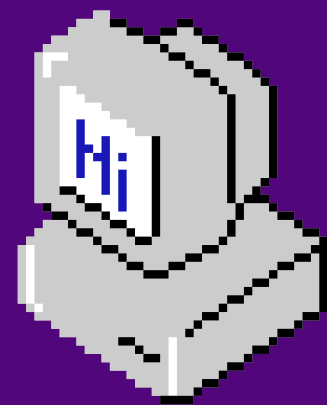
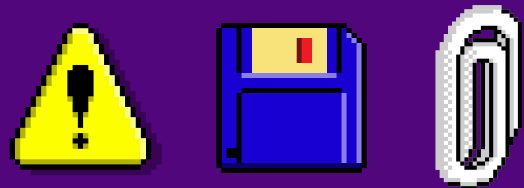
Evolução e Popularização

Futuro e Onipresença

- Antes do Regex, buscar padrões complexos exigia algoritmos longos e trabalhosos
- Isso consumia muito tempo e esforço no desenvolvimento
- Com a criação do Regex, tornou-se possível pesquisar padrões de forma direta
- Isso facilitou o trabalho com grandes volumes de texto
- Também permitiu automatizar buscas e processamento de informações
- Como resultado, houve um grande ganho de eficiência e praticidade



[Back to Tópicos Page](#)



Popularização inicial

Regex ganhou força em softwares educacionais



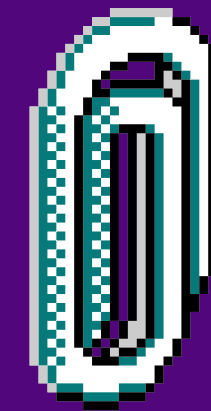
O marco da linguagem Perl

Perl (criado por Larry Wall) levou o Regex ao mainstream



Foco em Processamento de Texto

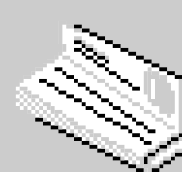
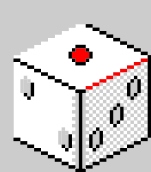
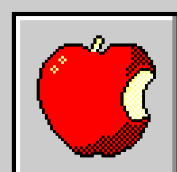
Perl foi feito para manipulação flexível de texto



Legado e Relevância

Continua sendo referência e usa fortemente Regex

Criação Qual Problema Queria Resolver Evolução e Popularização Futuro e Onipresença



[Back to Tópicos Page](#)

Desafios de Usabilidade

Regex é reconhecidamente difícil de ler, validar, documentar e dominar por completo.

Estatística de Uso

Atualmente, está presente em mais de um terço de todos os projetos em Python e JavaScript.



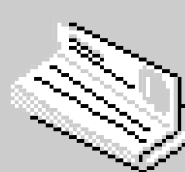
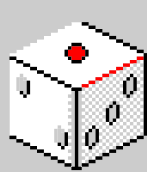
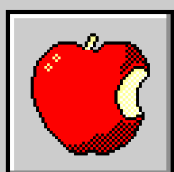
Onipresença Tecnológica:

É suportado por praticamente todas as linguagens modernas, editores de texto avançados e softwares de processamento de dados.

Longevidade

Mesmo após 50 anos de sua criação, o uso de expressões regulares continua essencial e consolidado no mercado.

[Criação](#)
[Qual Problema Queria Resolver](#)
[Evolução e Popularização](#)
[Futuro e Onipresença](#)



[Back to Tópicos Page](#)

APLICABILIDA DE E CASOS REAIS

Onde Se Utiliza?



A indústria atual utiliza expressões regulares extensivamente para **segurança cibernética, proteção de dados, infraestrutura e marketing digital**. Essa tecnologia é fundamental em áreas que exigem **limpeza de dados, web scraping, detecção de malware, prevenção de vazamento de dados, etc.**



Casos Reais

Empresas:

- Google: indexação e padrões em URLs
- Microsoft (Excel, SQL Server)
- Amazon: validação de pagamentos e dados
- Facebook: validação de usuários
- Itaú e Bradesco: validação e antifraude

Dia a dia:

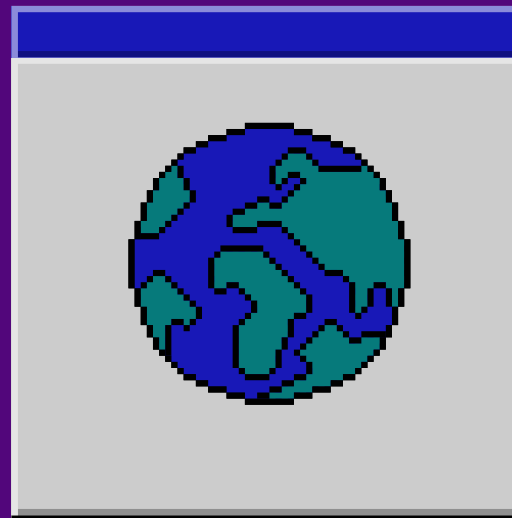
- Gmail / Outlook: filtros de e-mail
- Formulários: validação de dados
- Visual Studio Code: busca avançada
- tArquivos: verificação de formato

[Back to Tópicos Page](#)

Tendências e Evolução

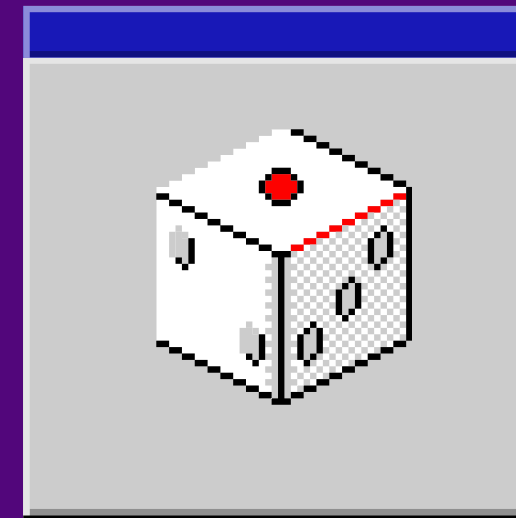


Antigamente, criar um Regex complexo exigia horas de testes manuais e tabelas de rastreio. Hoje, ferramentas de IA são usadas para montar um Regex simples, sofisticado, funcional e de fácil entendimento



Evolução Atual

- Antes: Regex complexo exigia muito tempo e testes manuais
- Hoje: uso de IA facilita criação e entendimento



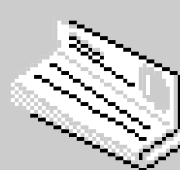
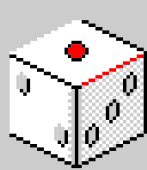
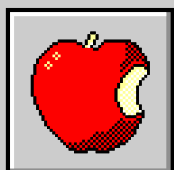
Aprendizado

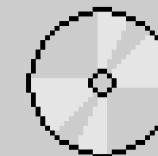
- Antes: foco em decorar símbolos
- Hoje: foco em lógica e ferramentas, tornando o uso mais avançado



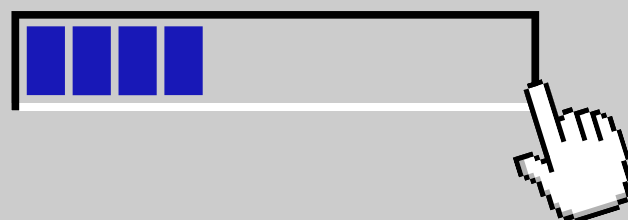
Performance

- Antes: dependia muito do hardware
- Hoje: sistemas têm otimizações e proteções contra loops



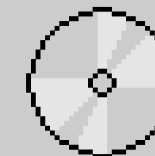


Fechamento Prático



OBJETIVO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	RESULTADO
Caracteres básicos	Busca exatamente o texto digitado.	Produto	Encontra exatamente “Produto” dentro do texto
Maiúscula ou minúscula	Retorna a palavra utilizada independente se maiúscula ou minúscula.	(?i)produto	Produto, ProDuTo, prodUto
Encontra CPF	Utiliza a contagem exata de dígitos e o "escape" da barra invertida para localizar pontos e traços.	<code>\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}</code>	Encontra CPFs formatados como 123.456.789-00 ou 987.654.321-11

[Back to Tópico Page](#)

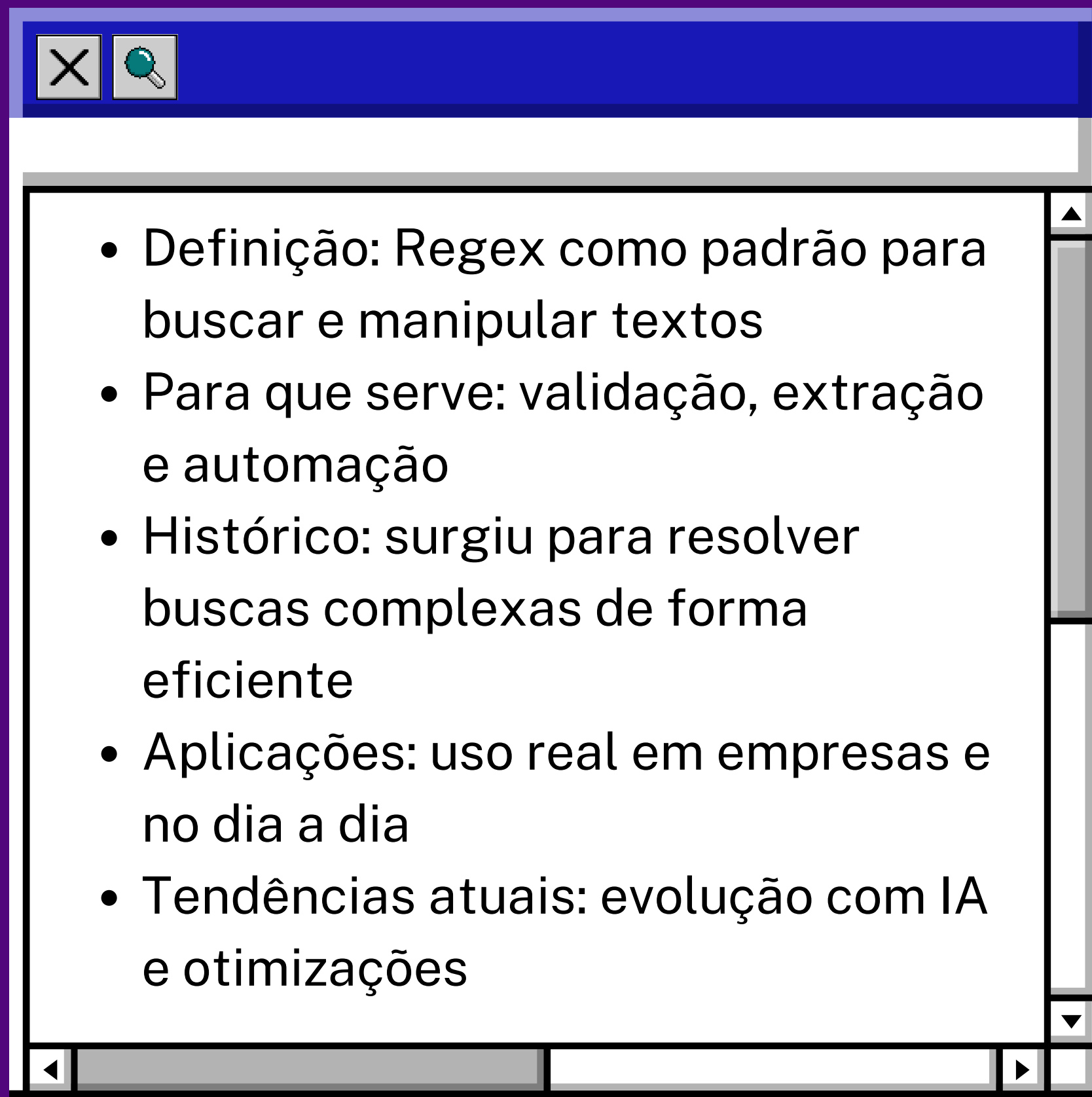


OBJETIVO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	RESULTADO
Encontrando Telefone Celular	Localiza números com DDD e o nono dígito, tratando os parênteses como texto comum.	<code>\(\\d{2}\\) \\d{5}-\\d{4}</code>	Encontra números como (11) 98888-7777 ou (12) 39411-2000
Alternativa	Permite escolher entre duas opções.	Maria João	Encontra "Maria"
Validação de Email	Verifica formato de e-mail.	<code>\\w+@\\w+\\.\\w+</code>	Reconhece algo como: <u>teste@email.com</u>

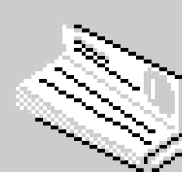
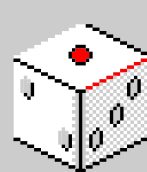
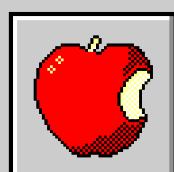
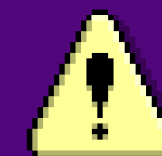
[Back to Tópico Page](#)



Ir para a prática



Resumo



Finish



Obrigada pela
atenção!



Resource Page

Use these design resources
in your Canva Presentation.
Happy designing!

Don't forget to delete
this page before presenting.

